

大学化学 D

绪论

一. 主要研究内容

1. 化学: 在原子和分子水平上, 研究反应物的组成、结构、性能、变化规律.

伴随能量关系

2. 讲述内容 1) 第二章 (重点、考点)

化学热力学

反应能否自发 $A \rightarrow B$

能量效应

化学动力学 反应速率 计算、讨论、选择、判断

2) 第五章 能源化学

3) 第三、四章 环境化学 大气、水 简答

二. 考核方式

平时: 20分 出勤 + 小程序练习题 + 作业A4打印

小论文: 20分 围绕学习相关内容

期末闭卷: 60分

第二章 化学反应基本原理

状态函数: H (焓) $H = U + PV$ U P V T G S 熵 $ds = \frac{Q}{T}$

第1节 化学反应热

一. 基本概念

1. 系统 (体系)

敞开系统 能量交换 + 物质交换

封闭系统 只有能量交换

孤立系统 两者皆无

的
划定研究对象

2. 环境

物质

能量

系统以外与系统密切相关的部分



3. 状态: 系统宏观性质的综合表现

4. 状态函数: G, S, H, U, P, V, T

特点: 改变量只与始终状态有关, 而与具体变化途径无关

$$\Delta T = T_2 - T_1$$

5. 热力学能(U): $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$

6. 热(Q): $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ { 系统吸热 +
温差引起的能量交换形式 { 系统放热 -

7. 功(W): $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ { 系统得到能量 环境向系统做功 +
温度以外其它传递能量形式 { 系统向环境做功 -

> 非状态函数

二. 热力学第一定律

$$\Delta U = Q + W$$

Q { Q_p
 Q_v

W { $W_{\text{体}}$ 体积功、无用功
 $W_{\text{有}}$ 非体积功、有用功

热力学能 U : 系统内部一切能量的总和, 状态函数 ΔU 不是状态函数

三. 化学热效应/化学反应热: 生成物与反应物在等温、等压(等容)条件下, 系统只做体积功, (无有用功)时, 化学反应过程中吸收或放出的热量 (Q_p, Q_v)

1. 定义: { Q_p : 等压反应热 (等温等压, 只做体积功)
 { Q_v : 等容反应热 (只做体积功)

2. 焓(H):

$$\Delta U = Q_p + W_{\text{体}}$$

$$Q_p = \Delta U - W_{\text{体}}$$

$$= (U_2 - U_1) + P(V_2 - V_1)$$

$$= U_2 + PV_2 - (U_1 + PV_1)$$

$$H = U + PV$$

$$\Delta H = H_2 - H_1$$

↓

$$Q_p = \Delta H = H_2 - H_1$$

$\Delta_r H_m^\ominus$: 化学反应焓变

m : 1 mol 反应

↓
reaction

$\Delta_f H_m^\ominus$

标准摩尔生成焓变

ΔH : 在封闭系统中, 等压、不做有用功的条件下, 过程吸收或放出的热全部用来增加或减少系统焓。

$$Q_p = \Delta H$$

等压反应热数值等于系统的焓变



3. 热力学标准态 θ

气体: $p^\theta = 100 \text{ kPa}$

离子: $c^\theta = 1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ (溶液)

4. $\Delta_f H_m^\theta$ (基础数据) 在某种确定 标准摩尔反应焓(变) 标准摩尔生成焓

在热力学标准态下, 在某一定温度下, 用最稳定单质生成 1 mol 纯物质时的等压热效应

自发: 给定条件下, 不需外力作用, 而能自动进行的过程或反应

一. $\Delta_r H_m^\theta < 0$

二. 熵(S) 和反应方向关系

1. 定义: 体系混乱度的量度 $S = k \ln \Omega$
(无序度) $\Delta S = \frac{Q}{T} > 0$

S 状态函数

热力学第三定律: 任何理想晶体在绝对温度零度时的熵值为零

2. 标准熵(S_m^θ): $\text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$

3. $\Delta_r S_m^\theta$ 化学反应熵变

$$= \sum \nu_B S_m^\theta(\text{生}) - \sum \nu_B S_m^\theta(\text{反})$$

$\Delta S > 0$ 自发

$\Delta S < 0$ 非自发

热力学第二定律(熵增原理): 孤立体系有自发倾向于混乱度增加的趋势

$\Delta S_{\text{孤}} > 0$ 自发

$\Delta S_{\text{孤}} < 0$ 非自发

$\Delta S_{\text{孤}} = 0$ 平衡

三. ΔG 与反应方向关系

1. G : $G = H - TS$ 吉布斯函数

吉-亥方程: $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 焓, 熵, 温度

2. 封闭系统化学反应自发性判据: $\Delta G < 0$ 自发

$\Delta G = 0$ 平衡

$\Delta G > 0$ 非自发

在热力学标准态下, 在某一定温度下, 用最稳定单质生

成 1 mol 纯物质时, 反应的

吉布斯函数变为该物质的标准

摩尔生成吉布斯函数

3. 标准摩尔反应吉布斯函数变 $\Delta_r G_m^\theta$

$$\text{计算 (1)} \quad T = 298.15 \text{ K}, \Delta_r G_m^\theta = \sum \nu_B \Delta_f G_m^\theta(\text{生}) - \sum \nu_B \Delta_f G_m^\theta(\text{反})$$

$$(2) \quad T \neq 298.15 \text{ K}, \Delta_r G_m^\theta \approx \Delta_r H_m^\theta - T \Delta_r S_m^\theta$$

4. $\Delta_r G_m$ 计算 $\Delta_r G_m = \Delta_r G_m^\theta + RT \ln J$ $R = 8.314 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$
温度 反应商

5. 转换温度

$$\Delta G = 0 \quad \Delta H = T \Delta S$$

$$T = \frac{\Delta H}{\Delta S} = \frac{\Delta_r H_m^\theta}{\Delta_r S_m^\theta} \quad \begin{matrix} (1 \text{ 低温}) \\ (2 \text{ 高温}) \end{matrix}$$

$$\Delta_r G_m^\theta = \Delta_r H_m^\theta - 298 \Delta_r S_m^\theta$$



第三节 化学反应速率

一、影响因素：{ 内因：活化能

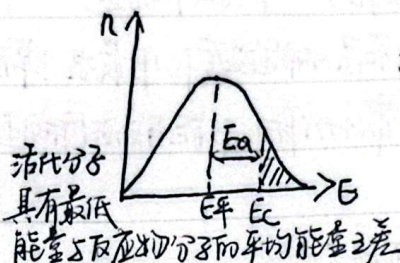
外因：浓度、温度、催化剂

二、活化能 (E_a)

1. 有效碰撞，形成新产物

2. 无效碰撞，无法形成新产物

3. 活化能 $E_a = E_c - E_p$ kJ/mol



活化分子：能发生有效碰撞的分子(能量高)

$E_a < 40 \text{ kJ/mol}$ 快

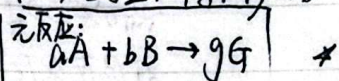
$E_a > 40 \text{ kJ/mol}$ 慢

三、浓度对化学反应速率影响

1. 元反应：一次碰撞就能形成产物(简单反应)

复杂反应：多次有效碰撞，得到产物

2. 质量作用定律
(元)



$$r = k C_A^a C_B^b$$

反应级数：a, b. 总反应级数：a+b

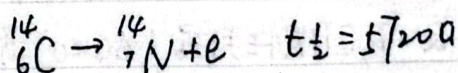
速率常数：k

$\frac{a+b}{2}$

3. 复杂反应： $r = k C_A^a C_B^b$ 2. p 测定

3. 一级反应

1) 定义： $r = k C_A$



2) 公式： $\ln \frac{C_A}{C_{A0}} = -kt$

$$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k} = \frac{0.693}{k}$$

四、温度对化学反应速率影响

1. 阿伦尼乌斯公式： $k = A \cdot e^{-\frac{E_a}{RT}}$

$$\ln k = \ln A - \frac{E_a}{RT}$$

高温式-低温式

$$\ln \frac{k_2}{k_1} = \frac{E_a}{R} \left(\frac{T_2 - T_1}{T_1 \times T_2} \right) \quad R = 8.314 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1}$$

(开始温度计算)

$$T=T_1 \quad \ln k_1 = \ln A - \frac{E_a}{RT_1} \quad ①$$

$$T=T_2 \quad \ln k_2 = \ln A - \frac{E_a}{RT_2} \quad ②$$

$$② - ① \quad \ln \frac{k_2}{k_1} = \frac{E_a}{R} \left(\frac{T_2 - T_1}{T_1 \times T_2} \right)$$



300K时, 有一级反应, 反应物 $\frac{1}{2} \rightarrow \frac{1}{4}$, $t = 50s$, $k = ?$

500K时, $E_a = 80 kJ \cdot mol^{-1}$?

400K时, $t_{\frac{1}{2}} = ?$

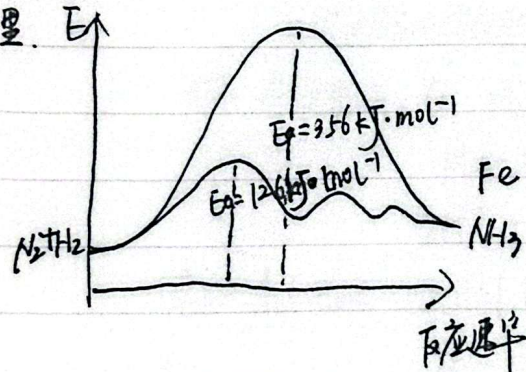
五. 催化剂对化学反应速率影响

保持不变的物质

1. 定义 存在少量就能显著改变反应速率, 而本身的组成、质量及化学性质在反应前后

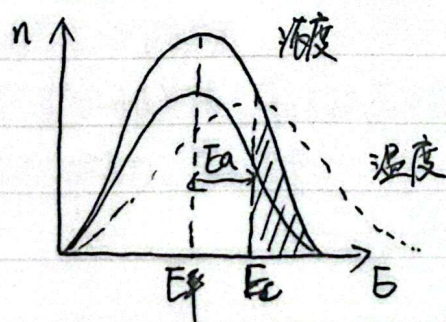
2. 活性中心

3. 原理



通过改变化学反应历程(路径), 降低活化能, 从而提高化学反应速率

六. 外因如何通过活化能影响反应速率



加快: 1. 增大浓度

2. 升高温度

3. 加催化剂, 降低活化能

活化能是决定化学反应速率的内在因素, 不同的反应具有不同的反应速率, 根本原因是活化能不同.



浓度：提高活化分子总数

温度：提高活化分子的百分数

催化剂：降低反应的活化能



第五章 能源与化学

一、能源概述

1. 定义 提供能量的自然资源

2. 分类 一次能源 二次能源

常规能源 新型能源

二、原电池

失电子-氧化 得电子-还原

1. 定义: 借助氧化还原反应直接产生电流的装置 (化学能 $\rightarrow$ 电能)

2. 组成 (丹尼尔原电池) { 电极 负极: $Zn - 2e = Zn^{2+}$ (氧化反应)

正极: $Cu^{2+} + 2e = Cu$ (还原反应)

导线

离子导电

盐桥 KCl

保持两侧溶液处于电中性状态

凉

3. 电极种类 金属-金属离子电极: $Cu | Cu^{2+} \quad Zn | Zn^{2+}$

相界面

物理性质和化学性质完全相同的部分叫做一相

气体-离子电极: $Pt \quad H_2 | H^+$

$H_2 - 2e = 2H^+$

$2H^+ + 2e = H_2$

离子-离子电极 $Pt | Fe^{2+}, Fe^{3+}$

$Fe^{2+} - e = Fe^{3+}$

$Fe^{3+} + e = Fe^{2+}$

$Pt | MnO_4^-, Mn^{2+}, H^+$

4. 原电池表达式

1) 负极在左, 正极在右

2) 用“||”分开正负极, 高价铁离子靠近盐桥

3) 标出气体压力、离子浓度

$(-)Zn | Zn^{2+}(c_1) || Cu^{2+}(c_2) | Cu (+)$



5.2 原电池与原电池电动势

电极电势：金属和其盐溶液间形成双电层

↳ φ 存在的电势差

影响因素：物质本性

浓度

温度

φ^θ 标准电极电势

电动势 (E) : $E = \varphi_{\text{正}} - \varphi_{\text{负}}$

E^θ 标准电动势

$$E^\theta = \varphi_{\text{正}}^\theta - \varphi_{\text{负}}^\theta$$

(8分) 能斯特方程: $\Delta G = \Delta G^\theta + RT \ln J$

$$\Delta G = -zFE$$

$$(1) \text{ 电动势: } E = E^\theta - \frac{0.059}{z} \lg J$$

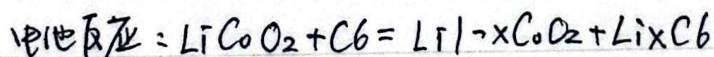
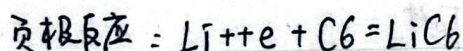
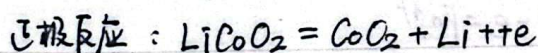
$$(2) \text{ 电极电势: } \varphi = \varphi^\theta - \frac{0.059}{z} \lg J$$

298.15 K

$$J = \frac{\text{生成物浓度}}{\text{反应物浓度}}$$

$$J = \frac{\text{还原态物质浓度}}{\text{氧化态物质浓度}}$$

锂离子电池充放电反应表示为：锂离子电池



5.3 核能

核能：通过核反应从原子核释放的能量

核裂变：指由重原子核分裂成两个或多个质量较轻的原子的一种核反应形式

核聚变：指质量小的原子，在一定条件下，使两个原子核相互聚合，生成质量更重的原子核



能斯特方程

计算非标准状态下的电极电势, 判断反应能不能发生

1. 公式 $E = E^{\ominus} + \frac{RT}{nF} \ln Q$

E : 非标准态电极电势 (V)

$E^{\ominus}$: 标准电极电势 (查表)

R : 气体常数 $8.314 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)}$.

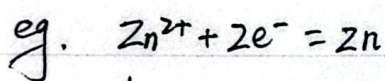
T : 温度

n : 反应中转移的电子数

F : 法拉第常数 96500 C/mol

Q : 反应商.

2. 25°C时 $E = E^{\ominus} + \frac{0.0592}{n} \lg Q$



↓
浓度 0.01 mol/L (25°C)

$$\begin{aligned} n=2 \quad Q=0.01 \quad E &= -0.76 + \frac{0.0592}{2} \lg 0.01 \\ &= -0.76 + \frac{0.0592}{2} \times (-2) \\ &\approx -0.82 \text{ V} \end{aligned}$$



第三章 大气与化学

3.1 大气圈的结构

散逸层 800km以上 热层 85-800km 中间层 55-85km
平流层 8-55km 对流层 0-8km

3.2 大气的组成及其变化

主要成分 ^{99.96%} N_2 (78.08%), O_2 (20.94%), Ar (0.93%)

微量成分 0.02%~0.1% CO_2 , CH_4 , $H_2O(g)$, He , Ne , Kr 等

痕量成分 H_2 , Xe , NO_x , NH_3 , SO_2 , CO , O_3 等

3.3 大气污染

含硫化合物 SO_2 , SO_3 , H_2S

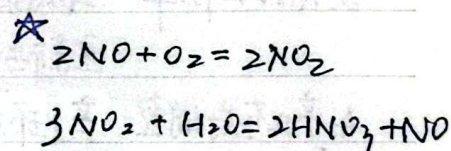
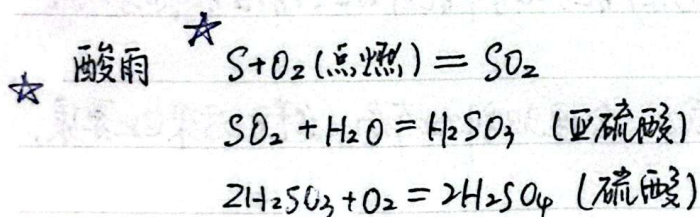
氮氧化物 NO , NO_2

碳氧化合物 (CO , CO_2)

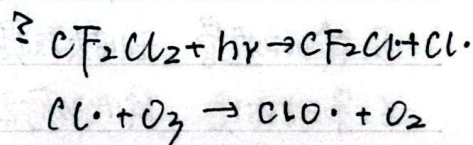
挥发性有机物 烃类

卤代烃 氟化物

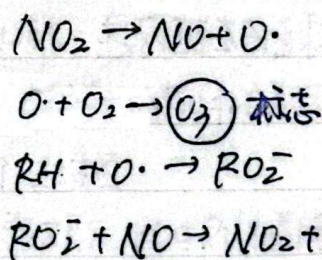
颗粒物 铅及其化合物



★ 臭氧层空洞 大气化学过程
太阳活动影响
人类活动



★ 光化学烟雾 NO_2 的光解
碳氢化合物 (HC) 被氧化



大气污染的治理方法

1. 源头控制 优化能源结构 (推广风电、光伏等清洁能源)
工业减排 (采用清洁生产技术、安装脱硫脱硝除尘设备)
控制机动车尾气 (推广新能源汽车、提升燃油标准)
2. 过程管控 加强扬尘治理 (施工场地围挡、道路洒水)
规范挥发性有机物 (VOCs) 排放 (化工企业密闭生产、油气回收)
3. 末端治理 工业废气深度处理 (活性炭吸附、催化燃烧)
机动车尾气净化 (安装三元催化器)
4. 区域协同 建立跨区域联防联控机制, 统一排放标准和治理行动
5. 监管与科技支撑 完善法律法规, 利用在线监测、无人机巡检等技术强化, 研发新型治理技术

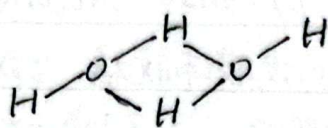
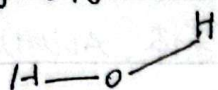


1. 市场化激励机制 推行碳排放权、排污权交易, 通过价格杠杆引导企业减排
实施绿色信贷、税收优惠, 鼓励社会资本投向环保领域
2. 约束性政策 制定严格的排污收费标准、环保准入门槛, 倒逼高污染企业转型升级
3. 供给侧改革 淘汰高耗能、高污染产能, 培育节能环保、清洁能源等战略性新兴产业
4. 产业布局调整 基于区域环境承载力, 合理规划工业布局, 避免污染企业聚集, 降低治理成本
5. 精细化监管 利用大数据、实时监控, 提高精准度和效率
6. 第三方治理 降低政府和企业治理成本, 提升治理效果
7. 消费端调控 通过宣传教育引导消费者选择绿色产品, 对高污染消费品征收消费税
8. 绿色供应链构建 推动企业建立绿色供应链, 将环保指标纳入供应商评价体系
9. 区域合作机制 建立跨区域大气污染联防联控机制, 明确各地区权责, 统筹协调治理行动
10. 利益补偿机制 设立跨区域生态补偿基金, 对污染减排成效显著的地区给予补偿, 激励



第四章 水资源与化学

4.1 水的特性和分子结构



氢键

4.2 水体与水质

悬浮物质 $\geq 100 \text{ nm}$

胶体物质 $1 \text{ nm} < r < 100 \text{ nm}$

溶解物质 $< 1 \text{ nm}$

化学指标 生活饮用水水质标准

pH $6.5 \sim 8.5$

总硬度 $< 250 \text{ mg} \cdot \text{L}^{-1}$

铁 $< 0.3 \text{ mg} \cdot \text{L}^{-1}$

锰 $< 0.1 \text{ mg} \cdot \text{L}^{-1}$

挥发酚类 $< 0.002 \text{ mg} \cdot \text{L}^{-1}$

阴离子合成洗涤剂 $< 0.3 \text{ mg} \cdot \text{L}^{-1}$

★

溶解氧 DO

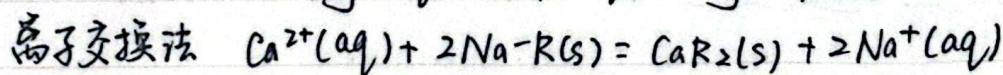
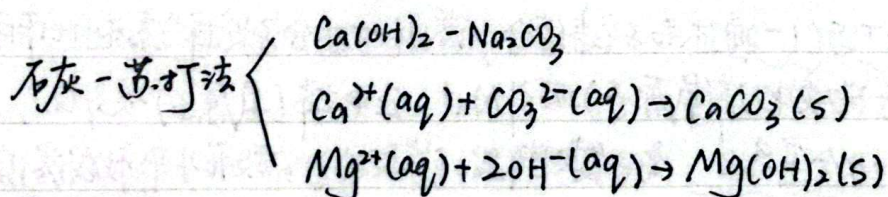
生物需氧量 BOD

化学需氧量 COD

4.3 水的硬度

暂时硬度 vs 永久硬度

★ 硬水软化法



4.4 水的净化

混凝作用: $Al^{3+}(aq) + 3H_2O = Al(OH)_3(s) + 3H^+(aq)$

Al^{3+} 可以使胶体脱稳,生成巨大的絮体, $Al(OH)_3$ 可吸附絮体而絮凝,起到净化水的作用

消毒

常用氯气作消毒剂,抑制对细菌新陈代谢至关重要的酶的活动而杀死细菌

除味

常用活性炭作滤床(木炭、竹炭)可以吸收氯气,活性炭可1000℃高温活化

4.5 水体污染防治

物理法 筛滤、重力沉淀

化学法

中和沉淀法: $Cd^{2+}(aq) + Ca(OH)_2(s) = Cd(OH)_2\downarrow + Ca^{2+}(aq)$

$Hg^{2+}(aq) + Ca(OH)_2(s) = Hg(OH)_2\downarrow + Ca^{2+}(aq)$

氧化还原法: $(Fe, Zn) + Hg^{2+}(aq) \rightarrow Fe^{2+}, Zn^{2+}(aq) + Hg\downarrow$

物理化学法 一级处理、二级处理、三级处理

生物法

溶解氧量 DO 是水中氧气的溶解量,溶氧量是水中生物在水中生存的重要指标之一

生化需氧量 BOD 是指在一定条件下,微生物分解存在于水中的可生化降解有机物所进行的生物化学反应过程中所消耗的溶解氧的数量

化学需氧量 COD 是以化学方法测量水样中需要被氧化的还原性物质的量

NaCl 在水中溶解的过程

NaCl 晶体中 Na^+ 与 Cl^- 通过离子键结合,溶解时水分子发挥“溶剂化作用”

—— 极性水分子的负电端(氧原子)吸引 Na^+ , 正电端(氢原子)吸引 Cl^- , 形成水合钠离子和水合氯离子, 离子键断裂, 溶质均匀分散在水中形成溶液



1. 状态函数：决定系统状态的参变量

特点：改变量只与始终状态有关，而与具体变化途径无关。

U W Q H S G

2. 标准状态

自发反应：给定条件下，不需外力作用，而能自动进行的过程或反应

化学平衡

3. 浓度 $\uparrow$ $aA + bB \rightarrow gG$ $r = kC_A^a C_B^b$ 反应级数: a, b , 总 $a+b$ 速率常数: k

温度 $\uparrow$ $k = Ae^{-\frac{E_a}{RT}}$ $\ln k = -\frac{E_a}{RT} + \ln A$ $\ln \frac{k_2}{k_1} = \frac{E_a}{R} \left(\frac{T_2 - T_1}{T_1 T_2} \right)$

催化剂 $\uparrow$ 降低活化能 E_a

4. 一次能源 存在于自然界，可直接获得而不需改变其形态和性质的能源

二次能源 由一次能源经加工、转换或改质而得到的另一类型能源

5. 再生能源 不会随着人们的使用而减少

非再生能源 会. 矿物能源.

6. 煤的气化 有控制地将含氧化合物(H_2O, CO_2)通入高温煤炭发生有机物的部分氧化反应，从而获得含有 H_2, CO 等可燃气体的过程

煤的液化 加热裂解，使大分子变小，在催化剂的作用下加氢可以得到多种燃料油

